

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios Algoritmos Genéticos

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

- 1) **Genere aleatoriamente una población de 50 palabras, que se escuche por el parlante del computador. Tomando como función de aptitud una palabra suya, usando AGs, con base en las palabras generadas aleatoriamente llegue a la palabra que usó como función de aptitud.**

DESARROLLO

El programa tiene un algoritmo genético para encontrar una palabra objetivo a partir de un audio .wav. Primero, se utiliza una librería de reconocimiento de voz para leer un archivo de audio en formato .wav y convertirlo a texto. La palabra reconocida se establece como la palabra objetivo.

Luego, el algoritmo genera una población inicial de palabras aleatorias con la misma longitud que la palabra objetivo. En cada generación se calcula la aptitud de cada palabra, es decir, cuántas letras coinciden con la palabra objetivo. A partir de esta evaluación se empiezan a seleccionar las mejores palabras, que se combinan mediante cruce y se modifican mediante mutación para generar una nueva población.

Este proceso se repite generación tras generación hasta que alguna de las palabras generadas coincide completamente con la palabra objetivo. Finalmente, el programa muestra en la pantalla la palabra encontrada y el número de generaciones que tomó alcanzarla.

- 2) **Maximizar la función $f(x) = x \sin(10 \pi x) + 1$, con $x \in [0,1]$.**

DESARROLLO

El programa implementa un algoritmo genético para maximizar la función $f(x)=x\sin(10\pi x)+1$ en el intervalo $[0,1]$. Para ello, se utiliza una representación binaria de los posibles valores de x con una precisión de 4 decimales, lo que requiere 14 bits por cromosoma. Primero, se genera una población inicial de 50 individuos (cromosomas) de forma aleatoria.

Cada cromosoma es una cadena de 14 bits que, al ser decodificada, produce un valor real x dentro del rango establecido. En cada generación, se evalúa la aptitud de cada individuo calculando $f(x)$ a partir de su valor decodificado.

Cuanto mayor sea el valor de $f(x)$, mejor es el individuo. A continuación, se aplica un mecanismo de selección por torneo (con $k=3$) para elegir a los padres que participarán en la reproducción. Con una probabilidad de cruce del 90%, se realiza un cruce en un punto entre dos padres, generando dos hijos. Luego, cada bit de los

hijos puede mutar con una probabilidad del 1% (mutación bit a bit). Para garantizar que no se pierdan las mejores soluciones, se aplica elitismo: los 4 individuos con mayor aptitud de la generación actual pasan directamente a la siguiente generación. Este proceso se repite durante 500 generaciones, registrando en cada una el mejor fitness encontrado y el fitness promedio de la población. Al finalizar, se muestra en pantalla la mejor solución encontrada (x y su correspondiente $f(x)$) y se generan dos gráficas: una con la evolución del fitness a lo largo de las generaciones y otra que muestra la función objetivo junto con el punto óptimo hallado.

- 3) **Genere aleatoriamente una población de 100 matrices de 120 por 180, con números de 0 a 255, preséntelas como una gráfica RGB. La función de aptitud es una imagen cualquiera. Evolucione la población inicial hasta llegar a la imagen.**

El programa implementa un algoritmo genético para evolucionar una población de imágenes hasta aproximarse a una imagen objetivo. Primero, se carga una imagen objetivo desde un archivo (en este caso, dog.jpg) y se redimensiona a 120×180 píxeles con tres canales de color (RGB). Si el archivo no existe, se genera una imagen aleatoria como objetivo.

Luego, el algoritmo genera una población inicial de 100 imágenes aleatorias, cada una con píxeles de valores enteros entre 0 y 255. En cada generación se calcula la aptitud de cada individuo mediante el Error Cuadrático Medio (MSE) entre la imagen generada y la imagen objetivo. Dado que se busca minimizar el error, a menor MSE, mejor es la imagen.

A partir de esta evaluación, se aplica una selección por torneo: para cada nuevo individuo se eligen aleatoriamente tres candidatos de la población actual y se selecciona el que tenga el menor MSE. Los padres así obtenidos se combinan mediante un cruce uniforme: por cada píxel y canal, se decide con un 50% de probabilidad si se hereda del primer padre o del segundo, generando dos hijos. Posteriormente, cada hijo puede sufrir mutaciones: con una probabilidad muy baja ($1e-3$ por píxel). Este proceso de cruce y mutación se repite hasta completar una nueva población del mismo tamaño (100 individuos), reemplazando completamente a la anterior (sin elitismo explícito, conservándose el mejor histórico para el registro).

El proceso se repite generación tras generación durante un número fijo de iteraciones (en este caso, 10000 y de 30000 para mostrar la diferencia en la evolución entre distintas iteraciones). En cada generación se registra el mejor MSE obtenido hasta el momento. Finalmente, el programa muestra en pantalla la imagen que más se aproxima a la objetivo, junto con su MSE, y una gráfica de la evolución del mejor error a lo largo de las generaciones.